HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 01-TD/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 01 (MẢNH GHÉP 2)

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN (TRƯỚC & SAU KHI ÁP DỤNG AI) VÀ PHẢN HỒI CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔ ICT

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn
Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. BẢN CHẤT ĐỘT PHÁ "AI KÉP" VÀ QUY MÔ ÁP DỤNG THỰC TẾ TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

Sản phẩm **"Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn"** được xây dựng và vận hành theo mô hình **"AI Kép (Dual-Layer AI)"** tiên phong tại Hệ thống Giáo dục Sky-Line:

- **Tầng 1 – Dùng AI để kiến tạo toàn bộ Hệ thống Quản trị (Vibe Coding trên nền tảng Google Antigravity IDE):** Thay vì phụ thuộc vào công ty phần mềm bên ngoài, Tác giả (Thầy Đỗ Anh Huy) đã ứng dụng phương pháp **Vibe Coding trên Google Antigravity IDE** kết hợp bộ Hiến pháp điều khiển AI (`AGENTS.md`), 04 bộ Kỹ năng chuyên sâu (`.agents/skills/`) và giao thức MCP (`Supabase`, `GitHub`) để AI tự động xây dựng trọn vẹn 07 Phân hệ quản trị web cùng 13 bảng Cơ sở dữ liệu đám mây có khóa bảo mật RLS.
- **Tầng 2 – Tích hợp 05 Trợ lý AI vận hành trực tiếp bên trong hệ thống:** Tự động hóa việc kiểm tra chống trùng lịch 6 phòng Lab, tư vấn lộ trình năng lực IDP 360°, cố vấn xử lý sự vụ phòng máy, điểm tin công nghệ 08h00 sáng Thứ Bảy và soạn thảo Kế hoạch/Tờ trình/Email điều hành từ số liệu thật.
- **Quy mô triển khai thực tế:** Vận hành đồng bộ trên cả **05 Cơ sở Sky-Line** (Riverside, Central, Hill, Beach, Global), quản lý **06 Phòng Lab**, **113 lớp học** (Tiểu học, THCS, THPT), **152 tiết thực hành/tuần** và **100% giáo viên Tổ ICT** sử dụng hằng ngày với chi phí vận hành **0 đồng/tháng**.

II. BẢNG ĐỐI SÁNH ĐỊNH LƯỢNG HIỆU QUẢ TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Hạng mục Quản trị & Vận hành Chuyên môn	Trước khi có sản phẩm (Thủ công trên Excel / Zalo / Word)	Sau khi áp dụng Sky-Line ICT Portal (Vibe Coding Google Antigravity IDE + 5 Trợ lý AI)	Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được
0. Xây dựng Hệ thống Phần mềm Quản trị chuyên biệt cho Tổ bộ môn	**Cách cũ KHÔNG LÀM ĐƯỢC:** Muốn có phần mềm quản trị riêng cho 5 cơ sở phải thuê công ty lập trình tốn hàng chục triệu đồng và mất nhiều tháng phát triển.	Tổ trưởng trực tiếp dùng **Vibe Coding trên Google Antigravity IDE** kiến tạo toàn bộ 7 phân hệ web & 13 bảng CSDL đám mây chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên và bộ quy tắc nghiệp vụ.	**• Giải quyết việc cách cũ không làm được.** **• Tiết kiệm 100% chi phí thuê viết phần mềm (0 đồng).**

Hạng mục Quản trị & Vận hành Chuyên môn	Trước khi có sản phẩm (Thủ công trên Excel / Zalo / Word)	Sau khi áp dụng Sky-Line ICT Portal (Vibe Coding Google Antigravity IDE + 5 Trợ lý AI)	Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được
1. Xếp Thời khóa biểu & Điều phối 6 Phòng Lab chống trùng (AI Số 1)	Mất 3–4 giờ/tuần dò thủ công trên nhiều file Excel rời rạc giữa 5 cơ sở; dễ xảy ra trùng lịch phòng Lab khi giáo viên đổi tiết hoặc dạy bù đột xuất.	Hệ thống quản lý tập trung 152 tiết/tuần; Trợ lý AI Số 1 tự động quét xung đột, tính cân bằng tải giáo viên và gợi ý khung tiết trống vàng của từng Phòng Lab trong 30 giây.	**• Giảm 98% thời gian rà soát lịch.** **• Đạt 0% xung đột trùng phòng Lab & trùng giáo viên.**
2. Đánh giá Năng lực Giáo viên 360° (15 tiêu chí) & Tư vấn Lộ trình IDP (AI Số 2)	Mất 2–3 ngày mỗi kỳ để tổng hợp phiếu đánh giá; nội dung tư vấn lộ trình phát triển cá nhân (IDP) thường chung chung, thiếu đối chiếu đa chiều.	Trợ lý AI Số 2 truy xuất chéo 5 bảng Database (Điểm 15 tiêu chí, 24 kịch bản huấn luyện, Công việc, Sự vụ, Đội tuyển) để lập lộ trình IDP 3 giai đoạn trong 5 giây.	**• Tiết kiệm 95% thời gian tổng hợp.** **• Cá nhân hóa 100% theo cấp học (IC3 Spark, GS6, MOS, Scratch, Python, Whalesbot).**
3. Kiểm kê Thiết bị Robot & Xử lý Sự vụ Phòng Lab (AI Số 3)	Báo hỏng thiết bị hoặc sự cố qua tin nhắn Zalo dễ bị trôi, thiếu quy trình xử lý chuẩn và rất khó tra cứu lại lịch sử minh chứng khắc phục cuối năm.	Báo hỏng thiết bị 1 chạm theo 5 cơ sở; Trợ lý AI Số 3 tự động gợi ý quy trình xử lý sự vụ 3 bước (Tức thời – Phối hợp – Phòng ngừa SLA) và dự thảo chỉ đạo.	**• Rút ngắn 80% thời gian phản hồi sự cố phòng máy.** **• Lưu vết minh chứng xử lý đạt 100%.**
4. Điểm tin Công nghệ 08h00 Thứ Bảy & Cập nhật Chương trình ICT (AI Số 4)	Tổ trưởng phải tự tìm đọc rời rạc trên nhiều trang báo; việc chuyển hóa xu hướng công nghệ mới thành nhiệm vụ chuyên môn thường bị chậm nhịp.	Trợ lý AI Số 4 tự động quét nguồn tin chính thống Cấp 1 + Tìm kiếm mở lúc 08h00 sáng Thứ Bảy, tham mưu cập nhật chương trình 3 cấp học và giao việc cho giáo viên 1 chạm.	**• Tiết kiệm ~2 giờ/tuần đọc & tổng hợp tin tức.** **• Chủ động cập nhật xu hướng AI, STEM Robotics hàng tuần.**
5. Soạn thảo Kế hoạch, Tờ trình, Biên bản & Email Điều hành (AI Số 5)	Mất 90–120 phút cho mỗi văn bản vì Tổ trưởng phải vừa gõ nội dung vừa mở từng bảng thống kê đếm số lớp, số thiết bị hỏng, số công việc hoàn thành.	Trợ lý AI Số 5 tự động lấy số liệu thật đang sống trên Cổng thông tin để xuất bản 5 mẫu Kế hoạch/Tờ trình/Biên bản và 4 mẫu Email điều hành chuẩn thể thức Sky-Line (.doc) trong 3 giây.	**• Giải phóng 85% thời gian hành chính cho Tổ trưởng (~5 giờ 30 phút mỗi tuần).**

III. GHI NHẬN PHẢN HỒI THỰC TẾ TỪ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TỔ ICT

Giáo viên Phản hồi	Cơ sở & Cấp học Phụ trách	Ý kiến Đánh giá Thực tế sau khi Sử dụng Hệ thống
Thầy Trần Quốc Huy	GV ICT Cơ sở Riverside (THCS & THPT)	*"Hệ thống giúp tôi theo dõi toàn bộ lịch phòng Lab, đầu việc Tổ trưởng giao và báo cáo tình trạng thiết bị ngay trên một màn hình duy nhất. Khi phát sinh sự cố phòng máy, Trợ lý AI gợi ý ngay 3 bước xử lý rất sát thực tế."*
Cô Đào Thị Mỹ Linh	GV ICT Cơ sở Central & Hill (Tiểu học & THCS)	*"Phần AI phân tích 15 tiêu chí năng lực chỉ ra rất đúng điểm mạnh, độ lệch giữa tự đánh giá với Tổ trưởng và gợi ý lộ trình bồi dưỡng IC3 Spark, Scratch, Lego Wedo gắn đúng với khối lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy."*
Thầy Nguyễn Văn Tùng	GV ICT & Phụ trách Bồi dưỡng Đội tuyển HSG	*"Tính năng AI quét khung tiết trống phòng Lab và Bản tin Công nghệ – Robotics 08h00 sáng Thứ Bảy giúp anh em trong tổ chủ động hoàn toàn lịch bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ và STEM Robotics mà không lo trùng phòng máy."*

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ DỰ THI – TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ ICT
(Đã ký)

Thầy Đỗ Anh Huy